

Guía de Nomenclatura Inorgánica

Referencia completa de una página: las 9 funciones químicas, los tres sistemas de nomenclatura, las tablas de prefijos/sufijos y las excepciones más comunes. Guárdala o imprímela para consultarla sin conexión.

Cómo leer esta guía — el modelo de 4 colores

Cada compuesto inorgánico se arma combinando un **cati**ón (siempre primero) con un **ani**ón (siempre segundo). El color del anión te dice qué tipo de compuesto estás nombrando:

① **Ámbar — Cati**ón (metal, ion +)

② **Azul — Ani**ón simple (no metal, ion -)

③ **Violeta — OH⁻** (hidróxido)

④ **Teal — Oxo**anión (anión con oxígeno)

Tres sistemas nombran el mismo compuesto de forma distinta: **Tradicional** (sufijos -oso/-ico), **Stock** (número romano entre paréntesis) y **Sistemática/IUPAC** (prefijos mono-/di-/tri-...). Los tres son correctos; el examen o el ejercicio te dice cuál usar.

Las 9 funciones inorgánicas — regla de formulación y los 3 nombres

Para cada función: cómo se combinan las valencias para armar la fórmula, y el patrón general (no solo un ejemplo) de cada sistema de nomenclatura.

1 Óxido básico Fe₂O₃

Tradicional	óxido + sufijo del metal (-oso/-ico)	óxido férrico
Stock	óxido de + metal (valencia en romano)	óxido de hierro (III)
Sistemática	prefijo+óxido de prefijo+metal	trióxido de dihierro

🔺 **Formulación:** metal + oxígeno; se intercambian las valencias (la del uno pasa a ser el subíndice del otro). $\text{Fe}^{3+} + \text{O}^{2-} \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$

2 Óxido ácido (también llamado anhídrido) SO₃

Tradicional	anhídrido + sufijo del no metal (-oso/-ico)	anhídrido sulfúrico
Stock	óxido de + no metal (valencia en romano)	óxido de azufre (VI)
Sistemática	prefijo+óxido de prefijo+no metal	trióxido de azufre

🔺 **Formulación:** no metal + oxígeno; se intercambian las valencias, igual que en el óxido básico. $\text{S}^{6+} + \text{O}^{2-} \rightarrow \text{SO}_3$

3 Hidruro metálico CaH₂

Tradicional	hidruro + sufijo o "de" + metal (si es valencia fija)	hidruro de calcio
Stock	hidruro de + metal (valencia en romano)	hidruro de calcio
Sistemática	prefijo+hidruro de metal	dihidruro de calcio

🔺 **Formulación:** metal + tantos hidrógenos (H⁻) como indique la valencia del metal. $\text{Ca}^{2+} + \text{H}^- \rightarrow \text{CaH}_2$

4 Ácido hídrico HCl

Disuelto en agua	ácido + no metal+hídrico	ácido clorhídrico (HCl(aq))
Puro / gas	no metal+uro de hidrógeno	cloruro de hidrógeno (HCl(g))

🔺 **Formulación:** tantos hidrógenos (H⁺) como indique la valencia del no metal, sin oxígeno. $\text{H}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{HCl}$

5 Hidróxido (base) Fe(OH)₃

Tradicional	hidróxido + sufijo del metal (-oso/-ico)	hidróxido férrico
Stock	hidróxido de + metal (valencia en romano)	hidróxido de hierro (III)
Sistemática	prefijo+hidróxido de metal	trihidróxido de hierro

🔺 **Formulación:** metal + tantos grupos OH⁻ como indique su valencia. $\text{Fe}^{3+} + \text{OH}^- \rightarrow \text{Fe(OH)}_3$

6 Ácido oxácido H₂SO₄

Tradicional	ácido + sufijo del no metal (-oso/-ico, con hipo-/per- si tiene 4 valencias)	ácido sulfúrico
Sistemática	prefijo+oxo+prefijo+no metal+ato (valencia) de hidrógeno	tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno

🔺 **Formulación:** se escribe el óxido ácido correspondiente y se le suma una molécula de agua. $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$

7 Sal binaria Fe₂S₃

Tradicional	no metal+uro + sufijo del metal (-oso/-ico)	sulfuro férrico
Stock	no metal+uro de metal (valencia en romano)	sulfuro de hierro (III)
Sistemática	prefijo+no metal+uro de prefijo+metal	trisulfuro de dihierro

🔺 **Formulación:** metal + no metal; se intercambian las valencias. $\text{Fe}^{3+} + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{Fe}_2\text{S}_3$

8 Sal oxigenada Fe₂(SO₄)₃

Tradicional	oxoanión + sufijo del metal (-oso/-ico)	sulfato férrico
Stock	oxoanión de metal (valencia en romano)	sulfato de hierro (III)
Sistemática	(bis/tris/tetrais+)oxoanión de prefijo+metal	tris(tetraoxosulfato) de dihierro

🔺 **Formulación:** metal + oxoanión; se intercambian las valencias, el metal siempre a la izquierda. $\text{Fe}^{3+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$

9 Sal ácida NaHCO₃

Tradicional	bi+oxoanión de metal	bicarbonato de sodio
Stock/Sistemática	hidrógeno(oxoanión) de metal	hidrogenocarbonato de sodio

🔺 **Formulación:** el ácido poliprótico no cedió todos sus H⁺ al neutralizarse; el anión conserva 1 o 2 hidrógenos ionizables. $\text{Na}^+ + \text{HCO}_3^- \rightarrow \text{NaHCO}_3$

📌 **Un mismo compuesto, dos nombres tradicionales:** a los óxidos ácidos (función 2) también se les puede llamar **anhídridos**. Ambos nombres son correctos y se usan indistintamente en Tradicional.

🎮 **Nota IonNom:** en el Juego y en NomenClash, los **ácidos oxácidos**, las **sales oxigenadas** y los **ácidos hídricos** se validan únicamente con nomenclatura **Tradicional**. Stock y Sistemática son correctos y se enseñan en Teoría, pero no se aceptan como respuesta en esas tres categorías del juego.

Raíces que cambian de nombre en Tradicional y Sistemática

Varios elementos no usan su nombre común para armar el nombre Tradicional o Sistemático: usan una **raíz latina** distinta. Por eso "azufre" se convierte en *sulfur-* (sulfuro, sulfúrico, sulfato) y no en "azufruro". Estas son las raíces que más aparecen en 10°-11°:

ELEMENTO	SÍMBOLO	RAÍZ	EJEMPLOS
Azufre	S	sulfur-	sulfuro, ácido sulfúrico/sulfuroso, sulfato/sulfito
Nitrógeno	N	nitr-	ácido nítrico/nitroso, nitrato/nitrito
Fósforo	P	fosf-	ácido fosfórico/fosforoso, fosfato/fosfito
Carbono	C	carbon-	ácido carbónico, carbonato, bicarbonato
Silicio	Si	silic-	ácido silícico, silicato
Cloro / Bromo / Yodo	Cl / Br / I	clor- / brom- / yod-	clorato, bromato, yodato (pierden la "o" final)
Arsénico	As	arséni-	ácido arsénico/arsenioso, arseniato/arsenito
Hierro	Fe	ferr-	ferroso / férrico
Cobre	Cu	cupr-	cuproso / cúprico
Estaño	Sn	estann-	estannoso / estánnico
Plomo	Pb	plumb-	plumboso / plúmbico
Oro	Au	aur-	auroso / áurico
Mercurio	Hg	mercur-	mercurioso / mercuríco
Manganeso	Mn	mangan-	manganoso / mangánico, manganato / permanganato
Oxígeno	O	ox-	óxido
Hidrógeno	H	hidr-	hídrico, hidróxido, hidruro

Los metales de valencia fija que no cambian de raíz (Na, K, Li, Ca, Mg, Ba, Zn, Al, Ag) usan su nombre común directamente: "cloruro de sodio", no "cloruro sódico" en Stock/Sistemática (el sufijo "-ico" fijo sí existe en Tradicional para algunos, pero no lleva número romano por no ser variable).

Sufijos y prefijos de la nomenclatura Tradicional

METALES CON 2 VALENCIAS (ÓXIDOS, HIDRUROS, SALES BINARIAS, HIDRÓXIDOS)

VALENCIA	SUFIJO	EJEMPLO (FE: +2 / +3)
Menor	-oso	Fe ²⁺ → ferroso (óxido ferroso)
Mayor	-ico	Fe ³⁺ → férrico (óxido férrico)

OXOÁCIDOS Y OXOANIONES CON HASTA 4 VALENCIAS (FAMILIA DEL CLORO)

EO	ÁCIDO	OXOANIÓN
Más bajo	hipo-...-oso (hipocloroso)	hipo-...-ito (hipoclorito)
Bajo	...-oso (cloroso)	...-ito (clorito)
Alto	...-ico (clórico)	...-ato (clorato)
Más alto	per-...-ico (perclórico)	per-...-ato (perclorato)

Metales de **valencia fija** (no llevan sufijo ni número romano): Na, K, Li, Ag⁺¹ · Ca, Mg, Ba, Zn⁺² · Al⁺³.

Prefijos de la nomenclatura Sistemática (IUPAC)

1	2	3	4	5	6
mono-	di-	tri-	tetra-	penta-	hexa-

Cuenta los átomos de cada elemento en la fórmula y antepón el prefijo (el "mono-" del catión suele omitirse). Nunca mezcles prefijos de Sistemática con sufijos de Tradicional o números romanos de Stock — es el error más común en exámenes.

Cuando el oxoanión necesita un prefijo compuesto (2 o más unidades de un anión ya complejo), se usan en su lugar: bis- (2), tris- (3), tetrakis- (4), pentakis- (5) — así se evita la ambigüedad. Ejemplo: Fe₂ (SO₄)₃ → tris(tetraoxosulfato) de dihierro.

Esquema de valencias — estados de oxidación más comunes

Agrupados como en la tabla periódica: **ámbar = metales (cationes)**, **azul = no metales (aniones)**. Los números son los estados de oxidación que más aparecen en 10°-11°.

ALCALINOS (IA) Li Na K +1 — fija	ALCALINOTÉRREOS (IIA) Mg Ca Ba +2 — fija	OTROS METALES DE VALENCIA FIJA Ag Zn Al Ag +1 · Zn +2 · Al +3	METALES DE TRANSICIÓN (VALENCIA VARIABLE) Fe Cu Sn Pb Cr Mn Hg Fe +2/+3 · Cu +1/+2 · Sn +2/+4 · Pb +2/+4 Cr +2/+3/+6 · Mn +2/+3/+4/+6/+7 · Hg +1/+2
HALÓGENOS (VIIA) F Cl Br I F -1 (solo) · Cl, Br, I: -1 como anión; +1/+3/+5/+7 en oxoácidos	ANFÍGENOS (VIA) O S Se Te O -2 (solo) · S, Se, Te: -2 como anión; +4/+6 en oxoácidos	NITROGENOIDEOS (VA) N P As -3 como anión; +3/+5 en oxoácidos	CARBONOIDEOS (IVA) C Si C +2/+4/-4 · Si +4

Los metales de transición variable no se "adivinan": el estado de oxidación se calcula igualando a cero la suma de cargas del compuesto (ver Excepciones más abajo para Mn, Cr y Hg).

Excepciones que más confunden en clase

MANGANESO — 5 ESTADOS DE OXIDACIÓN

Con +2, +3 y +4 la Tradicional solo alcanza para dos (manganeso/mangánico); el +3 **no tiene nombre Tradicional** y exige Stock: óxido de manganeso (III). Con +6 y +7 solo existe como oxoanión: manganato / permanganato de potasio.

CROMO — ACTÚA COMO NO METAL EN +6

Cr²⁺/Cr³⁺ forman óxidos básicos normales. En +6, el Cr se comporta como no metal: CrO₃ es un **anhídrido** (no un óxido básico) y forma ácido crómico, cromato (CrO₄²⁻) y dicromato (Cr₂O₇²⁻).

MERCURIO — EL ÚNICO CATIÓN DIATÓMICO

El ion mercurioso es **Hg₂²⁺** (dos átomos de Hg unidos, EO +1 cada uno), nunca "Hg⁺" suelto. Hg₂Cl₂ = cloruro mercurioso; HgCl₂ (con Hg²⁺) = cloruro mercúrico.

ÁCIDOS HÍDRICOS: EL MISMO HX TIENE DOS NOMBRES

En estado puro/gaseoso (sin agua): *haluro de hidrógeno* (HCl(g) = cloruro de hidrógeno). Disuelto en agua: *ácido ...hídrico* (HCl(aq) = ácido clorhídrico). Ojo con la "h" intercalada: clor**h**ídrico, sulf**h**ídrico, no "cloridrico".

LOS TRES TIPOS DE "HIDRURO"

Metálico (H⁻, metal + H, ej. CaH₂) · **No metálico gaseoso** (H⁺ + no metal, en fase gas, ej. HCl(g) = cloruro de hidrógeno) · **No metálico acuoso / ácido hídrico** (el mismo gas disuelto en agua, ej. HCl(aq) = ácido clorhídrico). El estado físico cambia el nombre aunque la fórmula sea la misma.

Sales ácidas — el ácido que no cedió todo su hidrógeno

Cuando un ácido con 2 o más hidrógenos ionizables (poliprótico) solo cede parte de ellos al neutralizarse, el anión que queda conserva hidrógeno y se nombra con el prefijo **bi-** (Tradicional) o **hidrógeno-** (Stock/Sistemática).

FÓRMULA	TRADICIONAL	STOCK / SISTEMÁTICA
NaHCO ₃	bicarbonato de sodio	hidrogenocarbonato de sodio
NaHSO ₄	bisulfato de sodio	hidrogenosulfato de sodio
Na ₂ HPO ₄	fosfato monoácido de sodio	hidrogenofosfato de sodio
NaH ₂ PO ₄	fosfato diácido de sodio	dihidrogenofosfato de sodio

Los 4 pasos para nombrar cualquier compuesto

① **Identifica el catión** (primer elemento, metal) y si su valencia es fija o variable · ② **Identifica el anión** por su color/tipo (simple, OH⁻ u oxoanión) · ③ **Determina la función** con la tabla maestra de arriba · ④ **Aplica las reglas** del sistema pedido (Tradicional, Stock o Sistemática) sin mezclarlas entre sí.